

## Rasyonel Sayılar - II

### Ondalık Gösterim (Ondalık Sayılar)

Paydası 10'un pozitif tam sayı kuvveti (10, 100, 1000, . . .) şeklinde yazılabilen veya genişletilip/sadeleştirilerek bu forma getirilebilen rasyonel sayılara **ondalık kesir**, bu kesirlerin virgöl kullanılarak ifade edilen biçimine ise **ondalık sayı (ondalık gösterim)** denir.

$$n \in \mathbb{Z}^+ \quad \text{olmak üzere} \quad \frac{a}{10^n}$$

#### Örnek 01:

Aşağıda verilen rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

- a)  $\frac{7}{10} = \dots\dots\dots$
- b)  $\frac{64}{100} = \dots\dots\dots$
- c)  $\frac{3}{5} = \dots\dots\dots$
- d)  $\frac{7}{4} = \dots\dots\dots$

### Ondalık Sayılarda Dört İşlem

- Toplama ve Çıkarma:** Sayılar aynı basamaklar ve virgüller alt alta gelecek şekilde hizalanır. Gerekirse eksik basamaklara sıfır eklenerek doğal sayılardaki gibi işlem yapılır, sonuçta aynı hizadan virgöl konur.
- Çarpma:** Sayılar ilk etapta virgöl yokmuş gibi (doğal sayı gibi) çarpılır. Çarpanların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar, bulunan çarpım sonucunun en sağından başlanarak sola doğru sayılıp virgöl yerleştirilir.
- Bölme:** Ondalık kesirlerin pay ve paydası, virgülden kurtulana kadar 10, 100, 1000 gibi 10'un uygun kuvvetleriyle genişletilerek işlem normal bölmeye dönüştürülür.

### Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

- a)  $0,42 + 2,35 = \dots\dots\dots$
- b)  $14,6 - 4,28 = \dots\dots\dots$
- c)  $(0,75) \cdot (1,2) = \dots\dots\dots$
- d)  $\frac{0,04}{0,008} = \dots\dots\dots$

Bir akıllı fırının eşit aralıklara bölünmüş sıcaklık ayar göstergesindeki kırmızı ibre, fırının pişirme sıcaklığını ( $^{\circ}\text{C}$  cinsinden) göstermektedir.



**Buna göre, şekildeki fırının kırmızı ibresinin gösterdiği sıcaklık değeri aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) 190,0      B) 192,5      C) 193,0      D) 195,0      E) 197,5

## Devirli Ondalık Gösterim

Bir rasyonel sayının ondalık açılımında, virgülden sonraki basamaklar belirli bir kurala göre sonsuza kadar tekrar ediyorsa bu tür sayılara **devirli ondalık sayı** denir. Tekrar eden basamakların üzerine yatay bir çizgi (devir çizgisi) çekilerek gösterilir.

- $1,4555 \dots = 1,4\overline{5}$
- $0,383838 \dots = 0,\overline{38}$

### Örnek:

Aşağıda verilen rasyonel sayıların devirli ondalık karşılıklarını bulunuz.

a)  $\frac{7}{6}$

b)  $\frac{4}{9}$

$$0,\overline{48} = \dots\dots\dots$$

$$2,\overline{9} + 1,\overline{39} = \dots\dots\dots$$

$$2,1\overline{5} = \dots\dots\dots$$

$$2,\overline{3} + 2,\overline{33} + 2,\overline{333} = \dots\dots\dots$$

$$\text{Kesir} = \frac{\text{Tüm Sayı} - \text{Devretmeyen}}{\text{Devreden kadar 9} / \text{Devretmeyen kadar 0 (virgülden sonra)}}$$



## Rasyonel Sayılarda Sıralama Yöntemleri

### 1. Paydaların Eşitlenmesi

Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılarda, **payı büyük olan** kesir daha büyüktür.

- Örnek:

$\frac{9}{19}, \frac{14}{19}, \frac{7}{19}$  kesirleri için sıralama:

$$\frac{7}{19} < \frac{9}{19} < \frac{14}{19}$$

### 2. Payların Eşitlenmesi

Payları eşit olan pozitif rasyonel sayılarda, **paydası küçük olan** kesir daha büyüktür.

- Örnek:

$\frac{13}{6}, \frac{13}{11}, \frac{13}{9}$  kesirleri için sıralama:

$$\frac{13}{11} < \frac{13}{9} < \frac{13}{6}$$

Aşağıdaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

a)  $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$

b)  $\frac{17}{5}, \frac{170}{55}, \frac{1700}{555}$

c)  $\frac{19}{15}, \frac{7}{3}, \frac{11}{7}$

d)  $-\frac{13}{18}, -\frac{23}{28}, -\frac{15}{14}$

### 3. Pay ile Payda Arasındaki Farkın Eşit Olması Durumu

Pay ile payda arasındaki mutlak farkları eşit olan pozitif kesirlerde:

- **Basit Kesirlerde:** Pay ve paydasındaki sayılar büyüdükçe kesrin değeri **artar** (1'e yaklaşır).
- **Bileşik Kesirlerde:** Pay ve paydasındaki sayılar büyüdükçe kesrin değeri **azalır** (1'e yaklaşır).
- **Örnek (Basit Kesirler - Fark 3):**

$$\frac{10}{13} < \frac{14}{17} < \frac{21}{24}$$

- **Örnek (Bileşik Kesirler - Fark 3):**

$$\frac{14}{11} > \frac{17}{14} > \frac{23}{20}$$

### 4. Ondalık Gösterime Dönüştürme

Kesirlerin payları paydalarına bölünerek ondalık açılımları karşılaştırılır.

- **Örnek:**

$\frac{17}{10}$  ile  $\frac{11}{6}$  kesirlerini karşılaştıralım:

- $\frac{17}{10} = 1,7$
- $\frac{11}{6} = 1,833 \dots$

$$1,833 \dots > 1,7 \implies \frac{11}{6} > \frac{17}{10}$$

### 5. Referans Değerlerle (0, 1/2, 1) Karşılaştırma

Kesirler; yarıma (1/2), bütüne (1) olan yakınlıklarına ya da 0'dan büyük/küçük olma durumlarına göre kıyaslanabilir.

- **Örnek:**

$\frac{4}{9}$  (yarımdan küçük) ile  $\frac{7}{12}$  (yarımdan büyük) kesirleri için:

$$\frac{4}{9} < \frac{1}{2} < \frac{7}{12} \implies \frac{4}{9} < \frac{7}{12}$$



Tamamı su ile doluyken **1,8 litre** su alabilen **A şişesi** 6 eş bölmeye, tamamı doluyken **2,0 litre** su alabilen **B şişesi** ise 8 eş bölmeye ayrılmıştır.

Başlangıçta içinde şekilde belirtilen miktarlarda su bulunan şişelerden; A şişesindeki suyun bir kısmı B şişesine dökülüyor.

**Son durumda:**

- A şişesindeki su seviyesi alttan 2. bölme ile 3. bölme arasına inmiştir.
- B şişesinden dışarıya hiç su taşmamıştır.

Buna göre, A şişesinden B şişesine aktarılan su miktarı (V) litre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 0,25

B) 0,45

C) 0,50

D) 0,70

E) 0,95

